

PARTE 4 - PROGETTAZIONE

Progettare un sito didattico con l'IA

Ora che possediamo un vocabolario minimo per comprendere il codice, conosciamo i comandi di base e abbiamo una panoramica degli strumenti disponibili, possiamo concentrarci sul cuore dell'intero percorso: la **progettazione didattica**. Avventurarsi nella creazione di un **ambiente web** lanciando al chatbot un prompt generico ("Fammi un sito sulla *Commedia* dantesca") porta quasi sempre a prodotti anonimi, disordinati o privi di valore pedagogico. L'IA è un esecutore tecnico straordinario, ma non possiede la visione del percorso di apprendimento.

 **Il messaggio fondamentale:** prima si progetta l'esperienza didattica, poi si chiede all'IA di trasformarla in un ambiente digitale. Il metodo si articola in 7 passaggi chiave.

MODULO 4.1: DEFINIRE IL PUBBLICO

Definire i **destinatari** non significa soltanto indicare la classe o l'età, ma analizzare il **contesto operativo** in cui gli studenti si muoveranno:

- **Conoscenze pregresse:** hanno già le basi o serve un glossario di supporto?
- **Autonomia e familiarità digitale:** sono capaci di orientarsi tra schede complesse o serve un percorso lineare e guidato?
- **Dispositivo prevalente:** consulteranno i materiali dallo smartphone o dai PC dell'aula di informatica?
- **Gestione del carico di testo:** quanta lettura autonoma serve prima di passare a un'attività pratica?
- **Esigenze di accessibilità:** servono font ad alta leggibilità, contrasti accentuati o un'impaginazione essenziale per studenti con DSA?

Esempio pratico: progettare un modulo sul Decadentismo per una quarta liceo scientifico richiede di considerare che gli studenti lavoreranno soprattutto da smartphone per il ripasso pomeridiano, necessitano di confronti sintetici tra autori e traggono beneficio da sezioni espandibili che non intasino lo schermo.

MODULO 4.2: DEFINIRE L'OBIETTIVO DIDATTICO

Un errore frequente consiste nel confondere l'**argomento** del sito con l'**obiettivo didattico**. L'argomento è la materia trattata; l'obiettivo è ciò che lo studente deve saper fare al termine della fruizione dell'ambiente digitale.

 **Argomento (non è un obiettivo):** "Il sito parla di Giacomo Leopardi e del *Canto notturno*."

 **Obiettivo (operativo e misurabile):** "Al termine del percorso lo studente sarà in grado di analizzare la struttura del *Canto notturno*, individuare le tematiche del pessimismo cosmico e verificare la propria comprensione con una scheda di autovalutazione interattiva."

L'IA può generare il contenitore grafico in pochi secondi, ma è il docente a dover stabilire la meta dell'apprendimento: è l'obiettivo a chiarire se nel sito serviranno più testi d'autore, mappe riassuntive, schede di confronto o quiz di verifica.

MODULO 4.3: DEFINIRE LA STRUTTURA (L'ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE)

Una volta chiarito lo scopo, occorre organizzare i contenuti in una **mappa concettuale della pagina**. La **forma** deve sempre seguire la funzione didattica:

- **La Single Page (One-Page):** un'unica pagina scorrevole suddivisa in sezioni chiare, ideale per un'unità didattica breve o una lezione laboratoriale.
- **Il sito multipagina:** con menu principale e sezioni dedicate, perfetto per un intero modulo tematico (Home → Contesto → Autori → Opere → Attività).
- **L'Hub di risorse:** una pagina vetrina che raccoglie e organizza materiali esterni (PDF, video, podcast, mappe).
- **Il percorso a bivi (o guidato):** un'organizzazione sequenziale in cui lo studente completa un passaggio prima di accedere allo snodo successivo.

Il docente deve imparare a **scegliere il modello strutturale** in base all'attività da svolgere, evitando di adagiarsi sul primo modello grafico proposto dal chatbot.

MODULO 4.4: DEFINIRE L'ESPERIENZA UTENTE (UX) E LE INTERAZIONI

Un ambiente digitale scolastico non deve essere una semplice fotocopia di un libro di testo trasposta su schermo. Ogni **componente interattivo** deve rispondere a una precisa **funzione didattica**, non alla sola ricerca dell'effetto visivo:

Elemento interattivo	Funzione didattica concreta
Sezioni espandibili (<i>Accordion</i>)	Nascondere la parafrasi o note brevi per incentivare la prima lettura
Timeline cronologica	Riordinare visivamente gli eventi della vita di un autore o della storia
Schede affiancate (Card)	Mettere a confronto due testi o due poetiche (es. Pascoli vs d'Annunzio)
Quiz interattivo	Fornire un feedback immediato durante la fase di autoverifica

⚠ **Attenzione al sovraccarico cognitivo:** aggiungere effetti, animazioni o pulsanti superflui solo perché l'IA è in grado di generarli finisce per distrarre lo studente dal contenuto di studio.

MODULO 4.5: DEFINIRE LO STILE VISIVO E LA COERENZA

L'**aspetto grafico** contribuisce alla **leggibilità** e trasmette il **tono dell'attività**. Invece di accettare i colori casuali proposti dal chatbot, il docente deve richiedere un'identità visiva minima e coerente, specificando:

- **PaLETTE colori:** massimo 2-3 colori principali (es. blu scuro per le intestazioni, grigio neutro per gli sfondi, un colore d'accento per i pulsanti).
- **Tipografia:** font leggibili, evitando caratteri troppo decorativi.
- **Gerarchia visiva:** titoli ben distinguibili dal testo, spaziature generose, pulsanti d'azione ben evidenziati.

Fornire all'IA queste indicazioni è indispensabile soprattutto nei **progetti multipagina**: garantisce che la pagina "Opere" mantenga la stessa grafica, gli stessi font e la stessa impostazione visiva della Home.

MODULO 4.6: GENERARE LA PRIMA VERSIONE: IL "BRIEF DEL PROGETTO"

Solo dopo aver definito pubblico, obiettivo, struttura, interazioni e stile, il docente possiede tutti gli elementi per interagire con il chatbot o con la piattaforma scelta. Invece di lanciare una richiesta estemporanea, la strategia migliore è inviare all'IA un vero e proprio **Brief del progetto**: un testo strutturato che raccoglie tutte le decisioni prese.

Esempio di Brief del progetto (prompt completo):

"Agisci come un *Web Designer* specializzato in didattica digitale. Progetta il codice HTML/CSS di una pagina web destinata a studenti di quarta liceo per il ripasso del Decadentismo.

Pubblico: studenti di 17 anni, consultazione prevalente da smartphone.

Obiettivo: consentire l'analisi comparata tra Pascoli e D'Annunzio e la verifica autonoma dei concetti.

Struttura (One-page): 1) Intestazione con titolo e breve introduzione. 2) Sezione 'Contesto Storico' con box espandibile. 3) Sezione 'Autori a confronto' su due colonne (Card per Pascoli e D'Annunzio). 4) Sezione 'Autoverifica' con quiz interattivo a 3 domande in JavaScript.

Stile: palette sobria (sfondo #f8f9fa, titoli blu notte #1a2a3a, accenti blu chiaro), font sans-serif ad alta leggibilità, angoli arrotondati e ampie spaziature.

Genera il codice completo e pronto da incollare."

La qualità del codice fornito dall'IA sarà direttamente proporzionale alla **precisione del Brief** fornito dal docente.

MODULO 4.7: ITERARE E VERIFICARE: IL VERO CUORE DEL LAVORO CON L'IA

Raramente la prima versione restituita dal modello sarà perfetta. La creazione di un sito con l'IA non è un atto unico, ma un **processo circolare e incrementale**:

Genera → **Osserva** → **Individua un punto** → **Chiedi una modifica mirata** → **Verifica** → **Ripeti**

Sfruttando la capacità di riconoscere le classi o la struttura del codice, il docente non deve chiedere di riscrivere tutto, ma eseguire modifiche chirurgiche:

1. **Prima iterazione (Struttura):** "Aumenta lo spazio tra la sezione degli autori e il quiz finale."
2. **Seconda iterazione (Interattività):** "Nel quiz in JavaScript, fai in modo che quando lo studente sbaglia risposta appaia un suggerimento per ripassare il testo."
3. **Terza iterazione (Stile e Responsive):** "Rendi le due schede degli autori sovrapposte a colonna singola quando la pagina viene vista da uno schermo stretto come quello dello smartphone."

Prima di distribuire il link o il file alla classe, il docente deve effettuare una doppia verifica sul prototipo ottenuto:

Verifica tecnica	Verifica didattica
I link e i pulsanti funzionano?	Il linguaggio è adeguato alla classe?
La pagina è leggibile da telefono?	I contenuti sono esatti e curati?
Il quiz calcola il punteggio?	L'attività aiuta davvero l'obiettivo?
Le immagini si caricano correttamente?	Le interazioni servono o distraggono?

Un ambiente digitale può risultare tecnicamente ineccepibile, ma rivelarsi didatticamente inefficace se la navigazione è confusa o i contenuti sono superficiali. La regia del docente rimane il filtro decisivo tra un esercizio di stile e un reale strumento di apprendimento.

PARTE 5 - DAL SITO ALL'AMBIENTE

Quando il sito diventa un ambiente didattico

Costruire un sito con l'Intelligenza Artificiale è un processo ormai accessibile. Tuttavia, la disponibilità di codice generato in pochi secondi porta con sé un rischio: trasformare la pagina web nell'ennesimo contenitore passivo di materiali, una sorta di "bacheca digitale" in cui accumulare link, slide e file PDF.

🔑 Un semplice **sito informativo** comunica: "Qui trovi dei contenuti da leggere o da scaricare." Un **ambiente didattico** guida lo studente in un percorso in cui può esplorare, svolgere attività pratiche, ricevere feedback immediati, analizzare fonti, verificare quanto appreso e riflettere sul proprio percorso di studio. Un sito diventa utile non quando contiene molti elementi, ma quando organizza contenuti, attività, strumenti e percorsi intorno a un'**esperienza di apprendimento intenzionale**.

MODULO 5.1: LE TIPOLOGIE DI AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI

A seconda dell'impostazione metodologica e degli obiettivi concordati, un sito web non deve necessariamente seguire una struttura standard. Ecco alcune delle **configurazioni più efficaci** per la didattica delle discipline letterarie e umanistiche:

■ 1. Percorso di ripasso e autoverifica

A cosa serve: accompagnare lo studente nello studio autonomo o nella preparazione a una prova strutturata.

Come si organizza: Spiegazione sintetica → Materiali di supporto → Esercizi guidati → Quiz di autoverifica → Feedback immediato.

Esempio: un percorso sul Decadentismo con linea del tempo interattiva, schede di confronto Pascoli/D'Annunzio, analisi testuale guidata e quiz finale con spiegazione degli errori.



2. WebQuest e Didattica per Problemi

A cosa serve: promuovere la ricerca autonoma, lo spirito critico e il lavoro collaborativo su un tema complesso.

Come si organizza: Introduzione e Scenario → Compito sfidante (Task) → Selezione di risorse e fonti → Guida al processo → Criteri di valutazione.

Esempio: una ricerca guidata sulla natura nella poesia del Primo Novecento, dove gli studenti (critici, storici, illustratori) analizzano testi digitali e producono un saggio finale.



3. Mostra o Museo Digitale

A cosa serve: valorizzare i prodotti realizzati dagli studenti in un laboratorio di scrittura, lettura o analisi visiva.

Come si organizza: Pagina d'ingresso → Sale espositive tematiche → Schede d'opera approfondite → Audio-guide o contributi multimediali.

Esempio: una "Galleria dei *Promessi sposi* di classe, dove ogni scheda personaggio contiene analisi, rielaborazione visiva e commento audio registrato dagli studenti.



4. Archivio ragionato di classe

A cosa serve: raccogliere e rendere consultabile la memoria didattica di un intero anno o di un modulo di lavoro.

Come si organizza: Indice per nuclei tematici → Cronologia delle lezioni → Schede sintetiche prodotte dai ragazzi → *Repository* di risorse selezionate.

Esempio: un portale dedicato al '900 letterario che raccoglie i contributi, le mappe concettuali e i riassunti elaborati dai gruppi di lavoro durante l'anno.



5. Portfolio delle competenze

A cosa serve: documentare il percorso di crescita personale dello studente, favorendo l'autovalutazione e la metacognizione.

Come si organizza: Profilo dello studente → Selezione dei lavori migliori → Schede di autovalutazione → Riflessione sui traguardi raggiunti.

Esempio: uno spazio digitale in cui lo studente raccoglie le proprie analisi del testo scritte durante l'anno, evidenziando i progressi tra la prima e l'ultima stesura.



6. Progetto interdisciplinare e PCTO

A cosa serve: rendicontare e presentare un percorso complesso che attraversa più discipline o esperienze con enti esterni.

Come si organizza: Presentazione del progetto → Diario di bordo → Elaborati e prodotti finali → Impatto e documentazione.

Esempio: un sito di classe che documenta un percorso di valorizzazione dei beni culturali del territorio, integrando letteratura, storia locale, informatica e comunicazione.



7. Supporto per l'Esame di Stato

A cosa serve: fornire una mappa di sintesi per orientarsi nell'intreccio dei contenuti del quinto anno in vista del colloquio orale.

Come si organizza: Nodi concettuali trasversali → Percorsi tematici → Fonti e testi correlati → Spunti di collegamento interdisciplinare.

Esempio: un *hub* organizzato per grandi temi (es. "La crisi dell'io", "Macchina e natura", "Il tempo") che collega letteratura italiana, latina, storia e filosofia.

MODULO 5.1: LE TIPOLOGIE DI AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI *(segue)*

Questi modelli non sono categorie rigide: un singolo sito può combinare più funzioni, ad esempio un percorso di ripasso può contenere elementi di archivio di classe e una sezione finale di portfolio. Spetta al docente scegliere la combinazione più adatta alle esigenze formative.

MODULO 5.2: IL PUNTO DI CONVERGENZA DEL PERCORSO: INTEGRARE I CONTENUTI

Durante il corso abbiamo esplorato come l'IA possa supportare la creazione di singoli materiali: testi, prompt, immagini, mappe, tracce audio o risorse video. Il sito web non è la "fase finale obbligatoria" in cui inserire a tutti i costi quanto prodotto con l'IA: è semplicemente **un punto di convergenza possibile**, il luogo in cui materiali diversi — tradizionali, digitali o generati con l'IA — vengono integrati in un unico percorso coerente.

- **Contenuti multimediali:** immagini e illustrazioni, mappe concettuali, audio e podcast, video e pillole spiegative.
- **Strumenti di valutazione:** verifiche e quiz, griglie e rubriche, attività differenziate, materiali di recupero.

Quando decidiamo di inserire un **elemento multimediale**, la domanda fondamentale non è "Come si fa a incorporarlo?", ma "Che **funzione** svolge questo elemento nel **percorso di apprendimento**?"

- **Mappe concettuali e schemi:** collocati all'apertura di un modulo, forniscono una visione d'insieme e un'anticipazione della struttura concettuale.
- **Immagini e risorse visive:** non devono essere semplice decorazione, ma oggetto di analisi o termine di paragone con il testo.
- **Audio, podcast e recitazioni:** integrano la lettura del testo scritto, utili per lo studio autonomo e per studenti con DSA o stili di apprendimento uditivi.
- **Video e pillole spiegate:** efficaci per introdurre il contesto storico-culturale, a patto che siano accompagnati da domande guida.
- **Verifiche, rubriche e percorsi differenziati:** rendono visibile allo studente il proprio livello di comprensione, trasformando la verifica in un momento di studio attivo.

 **Regola d'oro:** non tutto deve essere interattivo. Ogni elemento deve rispondere a un'esigenza specifica: "Questo componente aiuta davvero lo studente a comprendere, esercitarsi, esplorare o verificare?" Se la risposta è no, si tratta di una distrazione superflua.

La personalizzazione: progettare percorsi differenziati

L'organizzazione dei contenuti facilita **la personalizzazione della didattica**, offrendo percorsi di fruizione graduati:

- **Percorso essenziale:** concentrato sui concetti fondanti, con glossari, mappe e verifiche d'impatto, utile per consolidare i prerequisiti.
- **Percorso di approfondimento:** destinato a chi vuole estendere le conoscenze con fonti primarie, saggi critici e attività d'analisi avanzate.
- **Percorso di recupero o supporto:** con spiegazioni guidate, schemi semplificati, parafrasi a fronte e audio-spiegazioni per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali.

Esempio di un "Ecosistema Didattico" integrato

1. **Home Page:** introduzione al modulo, obiettivi e guida alla navigazione.
2. **Orientarsi:** mappa concettuale complessiva + linea del tempo.
3. **Conoscere:** schede d'autore con testo, contestualizzazione e audio-lettura.
4. **Analizzare:** testi poetici con parafrasi espandibile e domande guida.
5. **Allenarsi:** esercizi gradualmente, analisi del testo a scelta e quiz.
6. **Riflettere:** griglia di autovalutazione finale e spazio per commenti.

L'**efficacia** di questa struttura non risiede nell'impiego massiccio di tecnologia, ma nel modo in cui strumenti diversi (testi, audio, schemi, quiz) collaborano al servizio di un **unico percorso didattico coordinato**. Il valore di un sito didattico non dipende dal numero di pagine, dalle animazioni o dalla quantità di contenuti che ospita, ma dalla qualità delle relazioni che riesce a costruire tra contenuti, attività e studenti.